# 《》發行說明Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP 9.8 release notes

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-98-relnotes/index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

《》發行說明Cloud Volumes ONTAP 1
更新功能Cloud Volumes ONTAP 2
9.8 GA（2021年1月5日） 2
Cloud Manager 3.9.2的變更（2021年1月4日） 2
E48s_v3現在支援HA配對（2020年12月21日） 2
支援的EC2執行個體（2020年12月11日） 2
9.8 RC1更新（2020年11月12日） 2
9.8 RC1（2020年11月8日） 2
Cloud Manager Connector的必要版本 4
升級附註 4
適用於本產品的授權Cloud Volumes ONTAP 5
支援的組態 6
AWS支援的組態 6
Azure支援的組態 9
Google Cloud支援的組態 11
儲存限制 14
AWS的儲存限制 14
Azure的儲存限制 19
Google Cloud的儲存限制 24
已知問題 27
已知限制 28
所有雲端供應商的限制 28
AWS的已知限制 30
Azure的已知限制 31
Google Cloud的已知限制 31
雲端供應商整合 32
協作支援最佳實務做法 32
Azure維護活動 32
法律聲明 33
版權 33
商標 33
專利 33
隱私權政策 33
開放原始碼 33

# 《》發行說明Cloud Volumes ONTAP

# 更新功能Cloud Volumes ONTAP

包含多項新功能與增強功能。Cloud Volumes ONTAP

最新版Cloud Manager也會提供其他功能與增強功能。請參閱 "Cloud Manager版本資訊" 以取得詳細資料。

## 9.8 GA（2021年1月5日）

目前已推出《通用版本Cloud Volumes ONTAP 》（GA）發行版的《更新版本》（英文）。GA版本包含錯誤修正。Cloud Manager會提示您將現有的9.8 RC1和9.7系統升級至此版本。

## Cloud Manager 3.9.2的變更（2021年1月4日）

Cloud Manager 3.9.2版本包含Cloud Volumes ONTAP 多項功能增強功能、包括支援AWS outs、Google Cloud中的大磁碟等。

前往 "Cloud Manager版本資訊" 如需3.9.2版本的詳細資訊、

## E48s_v3現在支援HA配對（2020年12月21日）

E48s_v3 VM類型現在可在Cloud Volumes ONTAP Microsoft Azure中搭配使用支援的功能。

## 支援的EC2執行個體（2020年12月11日）

從9.8版開始、新Cloud Volumes ONTAP 版的功能不支援新版的C4、M4和R4 EC2執行個體類型。也不支援將現有的9.8系統變更為其中一種執行個體類型。

如果您現有Cloud Volumes ONTAP 的執行於c4、m4或r4執行個體類型上的版本為更新版本、您仍可升級至9.8。

## 9.8 RC1更新（2020年11月12日）

Cloud Manager與單一節點系統類似、現在當您使用c5、M5或R5執行個體類型時、會將核心磁碟配置給AWS中新的9.8 HA配對部署。核心磁碟可擴充在支援的執行個體類型之間切換的能力、強化系統在發生問題時收集核心檔案的能力、並提供未來支援較大型執行個體類型的能力。

核心磁碟是通用SSD（gp2）、配備540 GiB。

> 新增此核心磁碟後、使用這些執行個體類型的系統現在可減少一張資料磁碟。 "深入瞭解AWS的儲存限制"。

## 9.8 RC1（2020年11月8日）

目前AWS、Azure和Google Cloud Platform均提供此功能。Cloud Volumes ONTAPAzure目前僅提供9.8 RC1升級。

除了所介紹的功能之外 "部分9.8 ONTAP"、Cloud Volumes ONTAP 本版的《》包含下列內容：

- [High-availability pairs in Google Cloud]
- [Fixes for Azure NIC detach events and maintenance events]
- [High write speed with HA pairs in AWS and Azure]
- [Support for up to 24 storage VMs in AWS]
- [Core disk for single node systems in AWS]

## Google Cloud的高可用度配對

目前Google Cloud提供高可用度（HA）配對。Cloud Volumes ONTAP

HA配對可在雲端環境發生故障時、提供企業級的可靠性和持續運作。與Cloud Volumes ONTAP AWS中的一樣、Google Cloud中的HA配對包含兩Cloud Volumes ONTAP 個彼此同步鏡射資料的支援節點、以及一個提供通訊通道來協助儲存接管和恢復的中介執行個體。

檢視 "支援的組態" 和 "儲存限制"。

"深入瞭解Google Cloud的HA配對"。

## Azure NIC分離事件與維護事件的修正

此版本提供多項改良功能、可讓Cloud Volumes ONTAP 您瞭解如何處理Azure凍結事件、Azure NIC分離事件及其他Azure維護活動（例如、虛擬功能撤銷）。此版本可提供更多容錯能力、並能更妥善地處理Azure事件、降低服務中斷或叢集降級的可能性。Cloud Volumes ONTAP

## AWS和Azure中的HA配對可提供高速寫入速度

使用特定執行個體或VM類型時、支援AWS和Azure中的HA配對高速寫入。Cloud Volumes ONTAP如果您的工作負載需要快速寫入效能、而且在非計畫性的系統中斷時、您可以承受資料遺失的風險、那麼高速寫入速度是很好的選擇。

在您選擇寫入速度之前、您應該先瞭解一般與高設定之間的差異、以及使用高速寫入速度時的風險與建議。

"深入瞭解"。

## 在AWS中最多支援24個儲存VM

當您使用c5、M5或R5執行個體類型、並自帶授權時、AWS最多可支援24個儲存VM。Cloud Volumes ONTAP在這24個儲存VM中、最多可設定12個用於災難恢復（DR）。

此限制可能較低、視您使用的EC2執行個體類型而定。

在預設情況Cloud Volumes ONTAP 下、除了第一個隨附的儲存VM之外、每個額外的_data-Serving儲存VM都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊以取得 SVM 附加授權。

您設定用於災難恢復（DR）的儲存VM不需要附加授權（免費）、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。

"深入瞭解儲存VM限制"。

"瞭解如何在Cloud Volumes ONTAP AWS中建立資料服務儲存VM以供其使用"。

### AWS單一節點系統的核心磁碟

現在、當您使用c5、M5或R5執行個體類型時、Cloud Manager會將核心磁碟配置給AWS中新的9.8個單一節點部署。核心磁碟可擴充在支援的執行個體類型之間切換的能力、強化系統在發生問題時收集核心檔案的能力、並提供未來支援較大型執行個體類型的能力。

核心磁碟是通用SSD（gp2）、配備540 GiB。

> 新增此核心磁碟後、現在使用這些執行個體類型的單一節點系統可支援少一張資料磁碟。 "深入瞭解AWS的儲存限制"。

## Cloud Manager Connector的必要版本

Cloud Manager Connector必須執行3.9.0版或更新版本、才能部署新Cloud Volumes ONTAP 的版本號、並將現有系統升級至9.8版。

## 升級附註

- 必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。
- 您可以從Cloud Volumes ONTAP 9.7版升級至版本的版本更新至版本不含更新的版本。Cloud Manager會提示您將現有Cloud Volumes ONTAP 的NetApp 9.7系統升級至9.8版。

  "瞭解如何在Cloud Manager通知您的情況下進行升級"。

- 單一節點系統的升級可讓系統離線長達25分鐘、在此期間I/O會中斷。
- 升級 HA 配對不中斷營運、而且 I/O 不中斷。在此不中斷營運的升級程序中、會同時升級每個節點、以繼續為用戶端提供 I/O 服務。

### c4、m4和r4執行個體類型

從9.8版開始、新Cloud Volumes ONTAP 版的更新版不支援C4、M4和R4執行個體類型。如果您現有Cloud Volumes ONTAP 的某個執行於c4、m4或r4執行個體類型上的版本、您仍可升級至此版本。

建議變更為c5、m5或R5執行個體系列中的執行個體類型。

# 適用於本產品的授權Cloud Volumes ONTAP

提供不同的授權選項、讓您選擇符合需求的消費模式。Cloud Volumes ONTAP

下列授權選項適用於新客戶。

容量型授權套件

容量型授權可讓您針對Cloud Volumes ONTAP 容量的每個TiB付費。授權與您的NetApp帳戶相關聯、只要授權有足夠的容量可用、您就能根據授權向多個系統收取費用。

容量型授權的形式為_package_。當您部署Cloud Volumes ONTAP 一套解決方案時、您可以根據業務需求、從多個授權套件中進行選擇。

**Keystone Flex** 訂閱

以隨成長付費訂閱為基礎的服務、可為偏好營運成本使用模式的使用者、提供無縫的混合雲體驗、以供預先支付資本支出或租賃之用。

充電是根據Cloud Volumes ONTAP 您在Keystone Flex訂閱中一或多對的已認可容量大小而計算。

先前的個別節點授權模式仍適用於已購買授權或正在訂閱市場的現有客戶。

"深入瞭解這些授權選項"

# 支援的組態

## AWS支援的組態

AWS支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

### 支援的節點數

AWS可在單一節點系統中使用、也可作為高可用度（HA）節點配對、以提供容錯功能和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

### 支援的儲存設備

支援多種EBS磁碟類型、以及S3物件儲存、以利資料分層。Cloud Volumes ONTAP最大儲存容量取決於您選擇的授權。

#### 依授權提供儲存支援

每個授權都支援不同的最大系統容量。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

| | **Freemium** | **PAYGO**瀏覽 | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存）[1] | 500 GiB | 2 TiB | 10 TiB | 368TiB [2] | 每個授權368TiB [2] | 2 PIB [2] |

1. 對於HA配對、容量限制是針對整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。
2. 在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需磁碟限制的相關資訊、請參閱 "儲存限制"。
3. 除了Cloud Volumes ONTAP PAYGO Explore之外、使用SSD搭配所有的支援功能組態時、都會啟用增強的寫入效能。
4. 使用處理量最佳化的HDD（ST1）時、不建議將資料分層至物件儲存設備。

#### 支援的磁碟大小

在AWS中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。

| 通用SSD（GP3和gp2） | 已配置的IOPS SSD（IO1） | 處理量最佳化的HDD（ST1） |
|---|---|---|
| • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB |

## 支援的運算

每Cloud Volumes ONTAP 個支援不同EC2執行個體類型的支援。為了方便起見、下表顯示每種支援執行個體類型的vCPU、RAM和頻寬。 "您應該參閱AWS以取得EC2執行個體類型的最新完整詳細資料"。

下表所示的頻寬與每個執行個體類型的AWS記錄限制相符。這些限制並不完全符合Cloud Volumes ONTAP 本公司所能提供的功能。如需預期效能、請參閱 "NetApp 技術報告 4383 ： Cloud Volumes ONTAP 運用應用程式工作負載、將 Amazon Web Services 中的功能特性化"。

| 授權 | 支援的執行個體 | VCPU | RAM | Flash Cache（快閃快取）[1] | 網路頻寬（Gbps） | EBS頻寬（Mbps） | 高速寫入速度[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀏覽或任何其他授權 | M5.xLarge | 4. | 16 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援（僅限單一節點） |
| 標準或任何其他授權 | R5.xlarge | 4. | 32 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援（僅限單一節點） |
| | m5.2xLarge | 8. | 32 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |

| 授權 | 支援的執行個體 | VCPU | RAM | Flash Cache（快閃快取）[1] | 網路頻寬（Gbps） | EBS頻寬（Mbps） | 高速寫入速度[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級版或任何其他授權 | m5n.2xlarge | 8. | 32 | 不支援 | 最多25個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | r5.2xlarge | 8. | 64 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | r5d.2xlarge | 8. | 64 | 支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | c5d.4xlarge | 16 | 32 | 支援 | 最多10個 | 4、570 | 支援 |
| | M5.4xLarge | 16 | 64 | 不支援 | 最多10個 | 4、750 | 支援 |
| | m5d.8xlarge | 32 | 128/128 | 支援 | 10. | 6、800 | 支援 |
| | r5.8xlarge | 32 | 256 | 不支援 | 10. | 6、800 | 支援 |
| | c5.9xlarge | 36 | 72. | 不支援 | 10. | 9、500 | 支援 |
| | c5d.9xlarge | 36 | 72. | 支援 | 10. | 9、500 | 支援 |
| | c5n.9xlarge | 36 | 96 | 不支援 | 50 | 9、500 | 支援 |
| | c5.18xlarge | 48 [4] | 144. | 不支援 | 25 | 19、000 | 支援 |
| | c5d.18xlarge | 48 [4] | 144. | 支援 | 25 | 19、000 | 支援 |
| | m5d.12xlarge | 48 | 192. | 支援 | 12. | 9、500 | 支援 |
| | m5dn.12xlarge | 48 | 192. | 支援 | 50 | 9、500 | 支援 |
| | c5n.18xlarge | 48 [4] | 192. | 不支援 | 100 | 19、000 | 支援 |
| | m5.16xlarge | 48 [4] | 256 | 不支援 | 20 | 13、600 | 支援 |
| | r5.12xlarge [3] | 48 | 384.. | 不支援 | 10. | 9、500 | 支援 |

1. 某些執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備使用做為_Flash Cache。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解 Flash Cache"。
2. 使用HA配對時、支援大部分執行個體類型的高速寫入速度。Cloud Volumes ONTAP使用單一節點系統時、所有執行個體類型都支援高速寫入。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
3. r5.12xlarge執行個體類型具有已知的支援限制。如果節點因發生緊急狀況而意外重新開機、系統可能不會收集用於疑難排解的核心檔案、而會造成問題的根本原因。客戶接受風險及有限支援條款、並在發生此情況時承擔所有支援責任。此限制會影響新部署的9.8 HA配對、以及從9.7升級的HA配對。此限制不會影響新部署的單一節點系統。
4. 雖然這些EC2執行個體類型支援超過48個vCPU、Cloud Volumes ONTAP 但支援多達48個vCPU。
5. 當您選擇EC2執行個體類型時、可以指定它是共用執行個體或專屬執行個體。
6. 可在保留或隨需EC2執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他執行個體類型的解決方案。

### 支援的地區

如需AWS區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

# Azure支援的組態

## Azure支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

### 依授權支援的組態

Azure中提供的支援可作為單一節點系統、以及高可用度（HA）節點配對、以提供容錯能力和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

#### 單一節點系統

當您在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以單節點系統的方式部署時、可以從下列組態中進行選擇：

| | **Freemium** | **PAYGO**瀏覽 | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存） | 500 GiB | 2 TiB [1] | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB | 2 PIB |
| 支援的虛擬機器類型 | • DS3_v2<br>• DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32s_v3 [2]<br>• E48s_v3 [2]<br>• E64is_v3 [2]<br>• E80ids_v4 [2]<br>• L8s_v2 [3] | DS3_v2 | • DS4_v2<br>• DS13_v2 | • DS5_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32s_v3 [2]<br>• E48s_v3 [2]<br>• E64is_v3 [2]<br>• E80ids_v4 [2] | • DS3_v2<br>• DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32s_v3 [2]<br>• E48s_v3 [2]<br>• E64is_v3 [2]<br>• E80ids_v4 [2]<br>• L8s_v2 [3] | • DS3_v2<br>• DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32s_v3 [2]<br>• E48s_v3 [2]<br>• E64is_v3 [2]<br>• E80ids_v4 [2]<br>• L8s_v2 [3] |
| 支援的磁碟類型[4] | 標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟 | | | | | |

附註：

1. PAYGO Explore不支援資料分層至Azure Blob儲存設備。
2. 此VM類型使用 "超SSD" 適用於VNVRAM、可提供更佳的寫入效能。

3. 這種VM類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備以_Flash Cache的形式使用。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解"。
4. 使用SSD時會啟用增強寫入效能、但使用DS3_v2虛擬機器類型時則不會啟用。
5. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
6. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

**HA** 配對

在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以HA配對形式部署的時、您可以從下列組態中進行選擇。

| | **Freemium** | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存） | 500 GiB | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB | 2 PIB |
| 支援的虛擬機器類型 | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E48s_v3 [1]<br>• E80ids_v4 [1] | • DS4_v2<br>• DS13_v2 | • DS5_v2 [1]<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E48s_v3 [1]<br>• E80ids_v4 [1] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E48s_v3 [1]<br>• E80ids_v4 [1] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E48s_v3 [1]<br>• E80ids_v4 [1] |
| 支援的磁碟類型 | 優質網頁 | | | | |

附註：

1. 使用HA配對時、支援這些VM類型的高速寫入速度。Cloud Volumes ONTAP使用單一節點系統時、所有執行個體類型都支援高速寫入。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
2. 建議僅在需要Azure維護控管時才使用此VM。由於價格較高、因此不建議用於任何其他使用案例。
3. Azure中的HA配對不支援PAYGO Explore。
4. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
5. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

## 支援的磁碟大小

在Azure中、Aggregate最多可包含12個相同類型和大小的磁碟。

單一節點系統

單一節點系統使用Azure託管磁碟。支援下列磁碟大小：

| 優質**SSD** | 標準**SSD** | 標準**HDD** |
|---|---|---|
| • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB |

**HA** 配對

HA配對使用優質網頁瀏覽器。支援下列磁碟大小：

- 500 GiB
- 1 TiB
- 2 TiB
- 4 TiB
- 8 TiB

# Google Cloud支援的組態

Google Cloud支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

## 依授權支援的組態

在Google Cloud Platform中、可將其作為單一節點系統、並以高可用度（HA）節點配對的形式提供、以提供容錯能力和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

| | **Freemium** | **PAYGO**瀏覽 | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存）[1] | 500 GB | 2 TB [2] | 10 TB | 3668 TB | 每個授權368TB | 2 PIB |

| | Freemium | PAYGO瀏覽 | PAYGO標準 | PAYGO Premium | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援的機器類型[3] | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-32 | • n2-Standard-4 | • N1-標準8<br>• n2-Standard-8. | • N1-標準32<br>• n2-Standard-32 | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-32 | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-32 |
| 支援的磁碟類型[4] | 分區持續磁碟（SSD和標準） | | | | | |

附註：

1. 磁碟限制可防止您單獨使用磁碟、達到最大系統容量限制。您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。

   "深入瞭解Google Cloud的磁碟限制"。

2. PAYGO Explore不支援將資料分層至Google Cloud Storage。
3. 全新Cloud Volumes ONTAP 的功能不再支援custom 4-16384機器類型。

   如果您在此機器類型上執行現有的系統、您可以繼續使用、但我們建議您切換至n2-Standard-4機器類型。

4. 使用SSD時可啟用增強的寫入效能。
5. Cloud Manager介面顯示標準和BYOL支援的其他機器類型：NA-HIGHEM-4。不過、這種機器類型並不適用於正式作業環境。我們僅針對特定的實驗室環境提供此功能。
6. 如需Google Cloud Platform區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
7. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

## 支援的磁碟大小

在Google Cloud中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。支援下列磁碟大小：

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2 TB
- 4 TB

- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

# 儲存限制

## AWS的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

### 依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

對於某些HA組態、磁碟限制會使您無法單獨使用磁碟達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下方的容量和磁碟限制。

| 授權 | 最大系統容量（磁碟+物件儲存） |
|---|---|
| Freemium | 500 GiB |
| PAYGO瀏覽 | 2 TiB（Explore不支援資料分層） |
| PAYGO標準 | 10 TiB |
| PAYGO Premium | 368TiB |
| 節點型授權 | 每個授權368TiB |
| 容量型授權 | 2 PIB |

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。

### EC2執行個體的磁碟和分層限制

使用EBS磁碟區做為磁碟、磁碟大小上限為16 TiB。Cloud Volumes ONTAP以下各節顯示EC2執行個體系列的磁碟和分層限制、因為許多EC2執行個體類型具有不同的磁碟限制。單一節點系統與HA配對之間的磁碟限制也不同。

請注意下列事項：

- 全新Cloud Volumes ONTAP 的RC9.8系統不支援c4、m4和r4執行個體類型。不過、我們仍顯示這些執行個體類型的磁碟限制、因為您可以在其中一種執行個體類型上執行時、將系統升級至9.8版本。
- 下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。
- 您現在可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個節點型授權給某個以供使用的解決方案、以分配超過368TiB的容量。單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

具有**Premium**授權的單一節點

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c5、m5和R5執行個體 | 21 [1] | 336 TiB | 368TiB |
| c4、m4和r4執行個體 | 34 | 368TiB | 368TiB |

1. 21個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援22個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。

具有節點型授權的單一節點

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| c5、m5和R5執行個體 | 21 [1] | 336 TiB | 368TiB | 336 TiB | 每個授權使用368TiB |
| c4、m4和r4執行個體 | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 每個授權使用368TiB |

1. 21個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援22個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。

具有容量型授權的單一節點

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c5、m5和R5執行個體 | 21 | 336 TiB | 2 PIB |

**HA**與**Premium**授權配對

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c5、m5和R5執行個體 | 18 [1] | 288 TiB | 368TiB |
| c4、m4和r4執行個體 | 31 | 368TiB | 368TiB |

1. 18個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援19個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。

**HA**與節點型授權配對

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| c5、m5和R5執行個體 | 18 [1] | 288 TiB | 368TiB | 288 TiB | 每個授權使用368TiB |
| c4、m4和r4執行個體 | 31 | 368TiB | 368TiB | 496 TiB | 每個授權使用368TiB |

1. 18個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援19個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。

**HA**與容量型授權配對

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c5、m5和R5執行個體 | 18 | 288 TiB | 2 PIB |

## Aggregate限制

使用AWS磁碟區做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

| 參數 | 限制 |
|---|---|
| 最大集合體數 | 單一節點：與磁碟限制HA配對相同：節點上有18個[1] |
| 最大Aggregate大小 | 96 TiB原始容量[2] |
| 每個集合體的磁碟數 | 1-6 [3] |
| 每個Aggregate的RAID群組數目上限 | 1. |

附註：

1. 無法在HA配對的兩個節點上建立18個Aggregate、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

## 儲存**VM**限制

有些組態可讓您建立更多的儲存VM（SVM）以Cloud Volumes ONTAP 供支援。

"瞭解如何建立額外的儲存VM"。

| 授權類型 | 執行個體系列 | 儲存**VM**限制 |
| --- | --- | --- |
| * Freemium * | c5、m5和r5 | • 總共24個儲存VM、共1、2、^ |
| 容量型**PAYGO**或**BYOL**[3] | c5、m5和r5 | • 總共24個儲存VM、共1、2、^ |
| 基於節點的**PAYGO** | c4、m4和r4 | • 1個儲存VM、用於處理資料<br>• 1個儲存VM、用於災難恢復 |
| | c5、m5和r5 | • 1個儲存VM、用於處理資料<br>• 1個儲存VM、用於災難恢復 |
| 節點型**BYOL**[4] | c4、m4和r4 | • 1個儲存VM、用於處理資料<br>• 1個儲存VM、用於災難恢復 |
| | c5、m5和r5 | • 總共24個儲存VM、共1、2、^ |

1. 此限制可能較低、視您使用的EC2執行個體類型而定。每個執行個體的限制列於下節。
2. 這24個儲存虛擬機器可提供資料、或是設定災難恢復（DR）。
3. 對於容量型授權、額外的儲存虛擬機器不需要額外的授權成本、但每個儲存虛擬機器的最低容量費用為4 TiB。例如、如果您建立兩個儲存VM、每個VM都有2個TiB的已配置容量、則總共會收取8 TiB的費用。
4. 對於節點型BYOL、Cloud Volumes ONTAP 預設情況下、除了第一部隨附的儲存虛擬機器之外、每個額外的_dataServing儲存虛擬機器都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊、以取得儲存VM附加授權。

   您設定用於災難恢復（DR）的儲存VM不需要附加授權（免費）、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。例如、如果您有12個資料服務儲存VM和12個儲存VM設定用於災難恢復、則您已經達到極限、無法建立任何其他儲存VM。

### 依**EC2**執行個體類型限制儲存**VM**

建立額外的儲存VM時、您需要將私有IP位址分配給連接埠e0a。下表列出每個介面的私有IP數量上限、Cloud Volumes ONTAP 以及部署完使用費率後、連接埠e0a上可用的IP位址數量。可用IP位址的數量、直接影響該組態的儲存VM數量上限。

| 組態 | 執行個體類型 | 每個介面的私有IP上限 | 部署後仍有IPS[1] | 最大儲存VM數、不含管理LIF[2]、[3] | 使用管理LIF[2]、[3]的最大儲存VM數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單一節點 | *。xlarge | 15 | 9. | 10. | 5. |
| | *。2個大 | 15 | 9. | 10. | 5. |
| | *。4xLarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | *。8xLarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | *。9xlarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | *。12xlarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | *。16xlarge | 50 | 44 | 24 | 12. |
| | *。18xlarge | 50 | 44 | 24 | 12. |
| *單一AZ*的HA配對 | *。xlarge | 15 | 10. | 11. | 5. |
| | *。2個大 | 15 | 10. | 11. | 5. |
| | *。4xLarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | *。8xLarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | *。9xlarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | *。12xlarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | *。16xlarge | 50 | 45 | 24 | 12. |
| | *。18xlarge | 50 | 45 | 24 | 12. |
| 多個AZ*中的HA配對 | *。xlarge | 15 | 12. | 13. | 13. |
| | *。2個大 | 15 | 12. | 13. | 13. |
| | *。4xLarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *。8xLarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *。9xlarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *。12xlarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *。16xlarge | 50 | 47 | 24 | 24 |
| | *。18xlarge | 50 | 47 | 24 | 24 |

1. 此數字表示Cloud Volumes ONTAP 在部署及設定完物件後、連接埠e0a上有多少可用的_Remained_私有IP位址。例如、。**2xLarge**系統每個網路介面最多可支援**15**個**IP**位址。在單一**AZ**中部署**HA**配對時、會將**5**個私有**IP**位址分配給連接埠**e0a**。因此、使用。2xLarge執行個體類型的HA配對、還有10個私有IP位址可供其他儲存VM使用。
2. 這些欄中所列的數字包括Cloud Manager預設所建立的初始儲存VM。例如、如果此欄中列出24個、表示您可以建立23個額外的儲存VM、總共24個。
3. 儲存VM的管理LIF為選用功能。管理LIF可連線至SnapCenter 諸如VMware等管理工具。

   因為它需要私有IP位址、所以會限制您可以建立的額外儲存VM數量。唯一的例外是多個AZs中的HA配對。在這種情況下、管理LIF的IP位址是_浮 點IP位址、因此不會計入_Private IP限制。

### 檔案與Volume限制

| 邏輯儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 檔案 | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 磁碟區大小視情況而定、高達20億 |
| * FlexClone Volumes * | 階層式複製深度[1] | 499年 |
| 《》卷* FlexVol | 每個節點的最大值 | 500 |
| | 最小尺寸 | 20 MB |
| | 最大尺寸 | 100 TiB |
| * qtree * | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 4、995 |
| * Snapshot複本* | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 1、023 |

1. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

### iSCSI儲存限制

| iSCSI儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| * LUN* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| | LUN對應的最大數目 | 1 、 024 |
| | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 512 |
| 群組 | 每個節點的最大值 | 256 |
| 啟動器 | 每個節點的最大值 | 512 |
| | 每個igroup的最大值 | 128/128 |
| * iSCSI工作階段* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| 生命 | 每個連接埠的上限 | 32 |
| | 每個連接埠集的上限 | 32 |
| * PortSets* | 每個節點的最大值 | 256 |

# Azure的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

## 依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

| 授權 | 最大系統容量（磁碟+物件儲存） |
|---|---|
| Freemium | 500 GiB |
| PAYGO瀏覽 | 2 TiB（Explore不支援資料分層） |
| PAYGO標準 | 10 TiB |
| PAYGO Premium | 368TiB |
| 節點型授權 | 每個授權368TiB |
| 容量型授權 | 2 PIB |

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

## 磁碟和分層限制、依VM大小而定

下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括根磁碟、核心磁碟和VNVRAM。

下表顯示單一磁碟、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的VM大小上限。

- 單一節點系統可使用標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多32 TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。
- HA系統使用優質頁面區塊做為磁碟、每頁區塊最多8個TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。

> 您可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個節點型授權給某個不支援的解決方案、以分配超過3668 TiB的容量。單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

具有**Premium**授權的單一節點

| **VM**大小 | 每個節點的實體磁碟數**MAX Data** | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| E32s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E64is_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E80ids_v4 | 61. | 368TiB | 368TiB |

具有節點型授權的單一節點

> 對於某些VM類型、您需要數個BYOL授權、才能達到下列系統容量上限。例如、您需要6個BYOL授權、才能使用DS5_v2達到1.95 PIB。

| **VM**大小 | 每個節點的實體磁碟數**MAX Data** | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟**+**資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟**+**資料分層 |
| DS3_v2 | 13. | 368TiB | 368TiB | 416 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS4_v2 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS5_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 1.95 PIB | 每個授權使用368TiB |
| DS13_v2 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS14_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 1.95 PIB | 每個授權使用368TiB |
| DS15_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 1.95 PIB | 每個授權使用368TiB |
| E32s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928 TiB | 每個授權使用368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928 TiB | 每個授權使用368TiB |
| E64is_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928 TiB | 每個授權使用368TiB |
| L8s_v2 | 13. | 368TiB | 368TiB | 416 TiB | 每個授權使用368TiB |
| E80ids_v4 | 61. | 368TiB | 368TiB | 1.95 PIB | 每個授權使用368TiB |

具有容量型授權的單一節點

| **VM**大小 | 每個節點的實體磁碟數**MAX Data** | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS3_v2 | 13. | 416 TiB | 2 PIB |
| DS4_v2 | 29 | 928 TiB | 2 PIB |
| DS5_v2 | 61. | 1.95 PIB | 2 PIB |
| DS13_v2 | 29 | 928 TiB | 2 PIB |
| DS14_v2 | 61. | 1.95 PIB | 2 PIB |
| DS15_v2 | 61. | 1.95 PIB | 2 PIB |
| E32s_v3 | 29 | 928 TiB | 2 PIB |
| E48s_v3 | 29 | 928 TiB | 2 PIB |
| L8s_v2 | 13. | 416 TiB | 2 PIB |
| E80ids_v4 | 61. | 1.95 PIB | 2 PIB |

**HA與Premium授權配對**

| **VM大小** | **HA配對的實體磁碟MAX Data** | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 368TiB |
| E80ids_v4 | 61. | 368TiB | 368TiB |

**HA與節點型授權配對**

| **VM大小** | **HA配對的實體磁碟MAX Data** | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| DS4_v2 | 29 | 232TiB | 368B. | 232TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS5_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS13_v2 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS14_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS15_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 每個授權使用368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 每個授權使用368TiB |
| E80ids_v4 | 61. | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 每個授權使用368TiB |

**HA與容量型授權配對**

| **VM大小** | **HA配對的實體磁碟MAX Data** | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61. | 488TiB | 2 PIB |
| DS14_v2 | 61. | 488TiB | 2 PIB |
| DS15_v2 | 61. | 488TiB | 2 PIB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 2 PIB |
| E80ids_v4 | 61. | 488TiB | 2 PIB |

## Aggregate限制

使用Azure儲存設備做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

| 參數 | 限制 |
|---|---|
| 最大集合體數 | 與磁碟限制相同 |
| 最大Aggregate大小為[1] | 384 TiB原始容量、適用於單一節點[2] 352 TiB原始容量、適用於單一節點、搭配PAYGO 96 TiB原始容量、適用於HA配對 |
| 每個集合體的磁碟數 | 1-12[3] |
| 每個Aggregate的RAID群組數目上限 | 1. |

附註：

1. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
2. 如果使用節點型授權、則需要兩個BYOL授權才能達到384 TiB。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

## 邏輯儲存限制

| 邏輯儲存設備 | 參數 | 限制 |
|---|---|---|
| 儲存虛擬機器（**SVM**） | 最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點） | 一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點）。 |
| 檔案 | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 磁碟區大小視情況而定、高達20億 |
| * FlexClone Volumes * | 階層式複製深度[2] | 499年 |
| 《》卷* FlexVol | 每個節點的最大值 | 500 |
| | 最小尺寸 | 20 MB |
| | 最大尺寸 | 100 TiB |
| * qtree * | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 4、995 |
| * Snapshot複本* | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 1、023 |

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"

- "SVM Disaster Recovery Express 指南"

2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

### iSCSI儲存限制

| iSCSI儲存設備 | 參數 | 限制 |
|---|---|---|
| * LUN* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| | LUN對應的最大數目 | 1 、 024 |
| | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 512 |
| 群組 | 每個節點的最大值 | 256 |
| 啟動器 | 每個節點的最大值 | 512 |
| | 每個igroup的最大值 | 128/128 |
| * iSCSI工作階段* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| 生命 | 每個連接埠的上限 | 32 |
| | 每個連接埠集的上限 | 32 |
| * PortSets* | 每個節點的最大值 | 256 |

# Google Cloud的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

## 依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下列磁碟限制。

| 授權 | 最大系統容量（磁碟+物件儲存） |
|---|---|
| Freemium | 500 GB |
| PAYGO瀏覽 | 2 TB（Explore不支援資料分層） |
| PAYGO標準 | 10 TB |
| PAYGO Premium | 3668 TB |
| 節點型授權 | 每個授權368TB |
| 容量型授權 | 2 PIB |

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可

有368TB的容量。

不、這不需要。HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在Google Cloud發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8 TB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8 TB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16 TB容量、但根據授權上限、僅需8 TB。

## 磁碟和分層限制

下表顯示單一磁碟的最大系統容量、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的最大系統容量。磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。

| 參數 | 限制 |
| --- | --- |
| 最大資料磁碟數 | • 124適用於單一節點系統<br>• 每個節點123個、適用於HA配對 |
| 最大磁碟大小 | 64 TB |
| 僅使用磁碟即可獲得最大系統容量 | 256 TB [1] |
| 利用磁碟和冷資料分層、將系統容量最大化至Google Cloud Storage儲存庫 | 視授權而定。請參閱上表。 |

此限制是由Google Cloud Platform中的虛擬機器限制所定義。

## Aggregate限制

可將Google Cloud Platform磁碟分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

| 參數 | 限制 |
| --- | --- |
| 最大資料集合數[1] | • 99個用於單一節點<br>• 64個（用於整個HA配對） |
| 最大Aggregate大小 | 256 TB原始容量[2] |
| 每個集合體的磁碟數 | 1-6 [3] |
| 每個Aggregate的RAID群組數目上限 | 1. |

附註：

1. 資料集合體的最大數量不包括根Aggregate。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

## 邏輯儲存限制

| 邏輯儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 儲存虛擬機器（**SVM**） | 最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點） | 一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點）。 |
| 檔案 | 最大尺寸 | 16 TB |
| | 每個Volume的最大值 | 磁碟區大小視情況而定、高達20億 |
| * FlexClone Volumes * | 階層式複製深度[2] | 499年 |
| 《》卷* FlexVol | 每個節點的最大值 | 500 |
| | 最小尺寸 | 20 MB |
| | 最大尺寸 | 100 TB |
| * qtree * | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 4、995 |
| * Snapshot複本* | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 1、023 |

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

## iSCSI儲存限制

| iSCSI儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| * LUN* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| | LUN對應的最大數目 | 1 、 024 |
| | 最大尺寸 | 16 TB |
| | 每個Volume的最大值 | 512 |
| 群組 | 每個節點的最大值 | 256 |
| 啟動器 | 每個節點的最大值 | 512 |
| | 每個igroup的最大值 | 128/128 |
| * iSCSI工作階段* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| 生命 | 每個連接埠的上限 | 1. |
| | 每個連接埠集的上限 | 32 |
| * PortSets* | 每個節點的最大值 | 256 |

# 已知問題

## 已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

本版本Cloud Volumes ONTAP 中沒有任何特定於此版本的已知問題。

您可以在中找到ONTAP 有關的已知問題 "發行說明 ONTAP"。

# 已知限制

## 所有雲端供應商的限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

下列限制適用於Cloud Volumes ONTAP 所有雲端供應商的解決方案：AWS、Azure和Google Cloud。

### 最大並行複寫作業數

無論執行個體類型或機器類型為何、每個節點的並行SnapMirror或SnapVault 支援Cloud Volumes ONTAP 物件傳輸數量上限為100。

### 雲端供應商快照不得用於您的備份與還原計畫

您不應將雲端供應商的快照作為Cloud Volumes ONTAP 還原資料的備份與恢復計畫的一部分。您應該一律使用ONTAP 「不間斷快照複本」或第三方備份解決方案來備份及還原Cloud Volumes ONTAP 以「支援」為主的資料。

"瞭解如何使用Cloud Backup Service 此功能來備份及還原ONTAP 還原不知道的資料"。

> 由資料一致性決定資料一致性。ONTAP WAFL只ONTAP 有當WAFL 機時、才能靜止不動的檔案系統來進行一致的備份。

### 中國地區的支援

支援中國地區的下列項目。Cloud Volumes ONTAP

- 支援AWS中國地區的支援區域為支援區域9.6。Cloud Volumes ONTAP
- 支援單一節點系統。
- 支援直接向NetApp購買的授權。

不支援所有其他位置、版本、組態和授權。

### 支援保留和隨需VM執行個體Cloud Volumes ONTAP

可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援其他類型的VM執行個體。

### 不應使用自動應用程式資源管理解決方案

自動應用程式資源管理解決方案不應管理Cloud Volumes ONTAP 功能完善的系統。否則可能會變更不受支援的組態。例如、解決方案Cloud Volumes ONTAP 可能會變更為不受支援的VM執行個體類型。

## 軟體更新必須由Cloud Manager完成

必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。

## 不得從雲端供應商的主控台修改部署Cloud Volumes ONTAP

從Cloud Volumes ONTAP 雲端供應商的主控台變更支援的支援功能組態、會導致不受支援的組態設定。Cloud Manager所建立及管理的任何更新、都可能影響系統穩定性及Cloud Manager管理系統的能力。Cloud Volumes ONTAP

## 磁碟和集合體必須從Cloud Manager進行管理

所有磁碟和集合體都必須直接從 Cloud Manager 建立和刪除。您不應從其他管理工具執行這些動作。這樣做可能會影響系統穩定性、阻礙未來新增磁碟的能力、並可能產生備援雲端供應商費用。

## 不受授權限制SnapManager

支援以伺服器為單位的各個伺服器授權。SnapManager Cloud Volumes ONTAP不SnapManager 支援每個儲存系統（不支援此套件）授權。

## 不支援ONTAP 的支援功能

下列功能Cloud Volumes ONTAP 不支援使用下列功能：

- Aggregate層級即時重複資料刪除技術
- Aggregate層級背景重複資料刪除技術
- 磁碟維護中心
- 磁碟資料抹除
- 鏡射FabricPool
- 光纖通道（FC）
- Flash資源池
- 無限Volume
- 介面群組
- 內部網路模式LIF容錯移轉
- MetroCluster
- SS3 ONTAP
- RAID4、RAID-DP、RAID-TEC 功能（支援RAID0）
- 服務處理器
- 支援一致性與企業模式（僅支援Cloud WORM）SnapLock
- SnapMirror同步
- VLAN

# AWS的已知限制

下列已知限制僅適用於Cloud Volumes ONTAP Amazon Web Services的功能。請務必同時檢閱 "所有雲端供應商的限制"。

## AWS Outpost限制

如果您有 AWS Outpost 、您可以 Cloud Volumes ONTAP 在「工作環境」精靈中選取 Outpost VPC 、在該 Outpost 中部署功能不全。體驗與 AWS 中的任何其他 VPC 相同。請注意、您必須先在 AWS Outpost 部署 Connector 。

有幾項限制可以指出：

- 目前僅 Cloud Volumes ONTAP 支援單一節點的不支援系統
- 您可以搭配 Cloud Volumes ONTAP 使用的 EC2 執行個體僅限於您的據點所提供的項目
- 目前僅支援通用SSD（gp2）

## Flash Cache限制

C5D和R5D執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 可做為_Flash Cache。請注意下列限制：

- 所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。

  從Cloud Manager建立磁碟區時、您可以選擇「無儲存效率」、也可以先建立磁碟區、然後再建立 "使用 CLI 停用資料壓縮"。

- 重新開機後的快取重新溫熱功能不支援 Cloud Volumes ONTAP 使用此功能。

## Amazon CloudWatch回報的誤報

當閒置時、不釋放CPU Cloud Volumes ONTAP "Amazon CloudWatch" 可針對EC2執行個體回報高CPU警告、因為它能看到100%的使用率。您可以忽略此警報。使用「flex統計 資料」命令可顯示CPU的實際使用量。ONTAP

## 不支援立即儲存恢復的部分Cloud Volumes ONTAP

節點重新開機後、合作夥伴必須先同步資料、才能退回儲存設備。重新同步資料所需的時間取決於節點當機時用戶端寫入的資料量、以及恢復期間的資料寫入速度。

"瞭解儲存設備如何在Cloud Volumes ONTAP AWS上執行的一套功能不只是一套"。

## AWS C2S環境的限制

"在Cloud Volumes ONTAP AWS C2S中檢視有關功能的限制"。

# Azure的已知限制

下列已知限制僅適用於Cloud Volumes ONTAP Microsoft Azure中的功能。請務必同時檢閱"所有雲端供應商的限制"。

## Flash Cache限制

Standard_L8s_v2 VM類型包含本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 此儲存設備用作_Flash Cache。請注意Flash Cache的下列限制：

- 所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。

  從Cloud Manager建立磁碟區時、您可以選擇「無儲存效率」、也可以先建立磁碟區、然後再建立 "使用 CLI 停用資料壓縮"。

- 重新開機後的快取重新溫熱功能不支援 Cloud Volumes ONTAP 使用此功能。

## HA 限制

下列限制會影響Cloud Volumes ONTAP Microsoft Azure中的功能組合：

- 不支援NFSv4。支援 NFSv3 。
- 某些地區不支援HA配對。

  "請參閱支援的 Azure 地區清單"。

## CSP合作夥伴無法使用「隨用隨付」

如果您是Microsoft Cloud Solution Provider（CSP）合作夥伴、則無法部署Cloud Volumes ONTAP SfExplore、Standard或Premium、因為CSP合作夥伴無法使用隨用付費訂閱。您必須購買授權並部署Cloud Volumes ONTAP BYOL。

# Google Cloud的已知限制

Google Cloud Platform並無Cloud Volumes ONTAP 特定於功能性的已知限制。請參閱 "所有雲端供應商的限制"。

# 雲端供應商整合

本頁說明NetApp如何與雲端供應商合作、以解決可能發生的問題。

## 協作支援最佳實務做法

NetApp致力於為被授權人提供支援、並在Cloud Volumes ONTAP 獲授權人回報時、利用商業上合理的努力來解決有關的技術支援問題。NetApp與適用的雲端供應商對於彼此的授權軟體或基礎架構沒有任何直接支援義務。

NetApp已實作工具、目的是針對可能因適用的雲端供應商服務而導致的客戶技術問題、與適用的雲端供應商建立連結。不過、 維持無縫支援流程的最佳方法是：（i）與NetApp及適用的雲端供應商維持目前的支援合約、以及（ii）在發生技術問題且客戶需要清楚說明時、與NetApp及適用的雲端供應商協調聯合提報會議 導致這些技術問題的產品或服務。

## Azure維護活動

Microsoft會在Azure虛擬機器（VM）基礎架構上排程並以程式設計方式宣布可能影響Cloud Volumes ONTAP 到某些虛擬機器的維護事件。這些活動會在維護時間前15分鐘公布。

支援針對維護事件進行特殊處理、以利Cloud Volumes ONTAP 實現高可用度（HA）配對。為了維持應用程式健全狀況、我們會執行預防性接管、以排定穩定性的優先順序、因為連線中斷超過15秒將會停用容錯移轉功能。

當維護時段公佈時、目標節點的合作夥伴節點將執行接管。維護完成後、系統會啟動一個恢復功能。恢復之後、HA配對應該會恢復正常狀態。如果沒有發生這種情況、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。請注意、維護事件一次針對HA配對中的其中一個VM、通常兩個節點都會在相對短的時間內鎖定。

使用Cloud Volumes ONTAP 非持續可用CIFS共用的CIFS/SMB用戶端、在發生接管時、以及工作階段所使用的集合體被賦予Aggregate主節點時、都會發生工作階段遺失的情況。這是CIFS/SMB傳輸協定本身所造成的限制。客戶可能希望使用第三方產品、以避免接管和恢復可能產生的問題。如需進一步協助、請聯絡NetApp支援部門。

# 法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

## 版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

## 商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

## 專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

## 隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

## 開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

- "關於本產品的注意事項Cloud Volumes ONTAP 9.8"
- "關於本產品的注意事項ONTAP 9.8"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。